



Università degli Studi Niccolò Cusano

Dipartimento di Ingegneria Informatica ed Elettronica

Corso di Laurea in Informatica

Computazione Quantistica: Fondamenti, Architetture e Prospettive Applicative

Relatore:

Prof. Andrea Orsini

Correlatore:

Prof. -

Candidato:

Andrea Martinelli

IN08000305

Anno Accademico 2023–2026

Abstract

Sommario

*A chi ha lottato in silenzio, sperando che qualcuno si accorgesse.
E a chi, accorgendosi, ha fatto la differenza.*

Indice

Abstract	ii
1 Teoria dei Computer Quantistici	1
1.1 Introduzione al Paradigma Quantistico	1
1.2 Fondamenti Teorici della Computazione Quantistica	1
1.2.1 Il Qubit e la Sovrapposizione Quantistica	1
1.2.2 L'Entanglement Quantistico	2
1.2.3 Le Porte Logiche Quantistiche	3
1.3 Vantaggi dei Computer Quantistici	3
1.4 Limiti e Sfide dei Computer Quantistici	4
1.5 Confronto Sistemico: Classico vs. Quantistico	5
1.6 Stato dell'Arte e Prospettive Future	5
1.7 Conclusioni del Capitolo	6
Ringraziamenti	8

Elenco delle figure

1.1	Rappresentazione geometrica di un qubit sulla sfera di Bloch. I poli nord e sud corrispondono agli stati base $ 0\rangle$ e $ 1\rangle$	2
-----	---	---

Elenco delle tabelle

1.1	Confronto tra computer classici e computer quantistici.	5
-----	---	---

Capitolo 1

Teoria dei Computer Quantistici

1.1 Introduzione al Paradigma Quantistico

Negli ultimi decenni, il progresso nell'elaborazione delle informazioni ha seguito la celebre *Legge di Moore*, che descrive il raddoppio approssimativo del numero di transistor per chip ogni due anni. Tuttavia, man mano che le dimensioni dei componenti elettronici si avvicinano alla scala atomica, i limiti fisici della computazione classica diventano sempre più evidenti. In questo contesto emerge il paradigma della **computazione quantistica**, che sfrutta i principi della meccanica quantistica — sovrapposizione, entanglement e interferenza — per elaborare le informazioni in modo radicalmente diverso rispetto ai computer tradizionali [5].

Un computer classico elabora le informazioni attraverso *bit* binari, che possono assumere i valori 0 o 1. Al contrario, un computer quantistico utilizza i **qubit** (*quantum bit*), che grazie al principio di sovrapposizione possono esistere contemporaneamente in una combinazione di $|0\rangle$ e $|1\rangle$ fino al momento della misurazione. Questa proprietà, combinata con l'entanglement quantistico e le operazioni di interferenza, conferisce ai computer quantistici un potenziale computazionale enormemente superiore per determinate classi di problemi.

1.2 Fondamenti Teorici della Computazione Quantistica

1.2.1 Il Qubit e la Sovrapposizione Quantistica

Definizione 1.1 (Qubit). Un **qubit** è il sistema fisico a due livelli che costituisce l'unità fondamentale di informazione nella computazione quantistica. Il suo stato puro è

descritto da un vettore nello spazio di Hilbert $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^2$:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (1.1)$$

I coefficienti α e β sono le *ampiezze di probabilità*: una misurazione restituisce 0 con probabilità $|\alpha|^2$ e 1 con probabilità $|\beta|^2$, collassando lo stato in uno dei due vettori base. Geometricamente, ogni stato puro di un qubit corrisponde a un punto sulla superficie della **sfera di Bloch** (Figura 1.1), parametrizzata da:

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle, \quad \theta \in [0, \pi], \quad \varphi \in [0, 2\pi]. \quad (1.2)$$

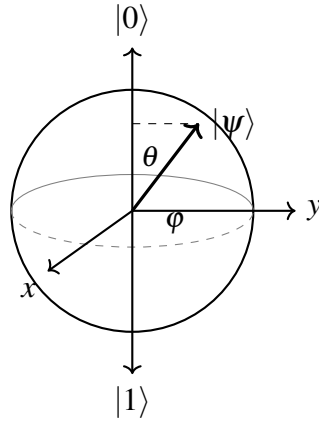


Figura 1.1: Rappresentazione geometrica di un qubit sulla sfera di Bloch. I poli nord e sud corrispondono agli stati base $|0\rangle$ e $|1\rangle$.

1.2.2 L'Entanglement Quantistico

Principio 1.1 (Entanglement). Due qubit si dicono **entangled** (intrecciati) se il loro stato composto $|\Psi\rangle \in \mathcal{H}^{\otimes 2}$ non è fattorizzabile come prodotto tensoriale degli stati individuali: $|\Psi\rangle \neq |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$.

Il prototipo di stato entangled è fornito dalla base degli **stati di Bell**:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle), \quad |\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle), \quad (1.3)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle), \quad |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle). \quad (1.4)$$

L'entanglement è la risorsa centrale di algoritmi e protocolli quantistici fondamentali quali la teletrasportazione quantistica, la distribuzione quantistica delle chiavi (*QKD*) e il

dense coding. Einstein definì il fenomeno con l'espressione “*spooky action at a distance*”, ritenendolo incompatibile con il realismo locale; le disuguaglianze di Bell (1964) e le successive verifiche sperimentali hanno confutato tale ipotesi.

1.2.3 Le Porte Logiche Quantistiche

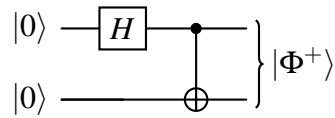
La computazione quantistica si effettua tramite **porte logiche quantistiche**, ovvero trasformazioni unitarie $U \in U(2^n)$ applicate a registri di n qubit. A differenza delle porte classiche, ogni operazione quantistica (eccetto la misurazione) è *reversibile*. Le porte più importanti su singolo qubit sono:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}. \quad (1.5)$$

La porta a due qubit **CNOT** è definita da:

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.6)$$

L'insieme $\{H, T, \text{CNOT}\}$ è *universale*: ogni trasformazione unitaria può essere approssimata con precisione arbitraria da una composizione finita di queste porte (teorema di Solovay–Kitaev) [5]. Un esempio di circuito per generare lo stato di Bell $|\Phi^+\rangle$ è mostrato di seguito:



1.3 Vantaggi dei Computer Quantistici

Il vantaggio computazionale dei sistemi quantistici si manifesta in specifiche classi di problemi dove gli algoritmi quantistici offrono un'accelerazione *esponenziale* o *polinomiale* rispetto ai migliori algoritmi classici noti.

- **Fattorizzazione e crittografia.** L'**algoritmo di Shor** [7] fattorizza un intero N in tempo polinomiale $O((\log N)^3)$, con implicazioni dirette sulla sicurezza dei sistemi crittografici RSA e ElGamal.

- **Ricerca non strutturata.** L'algoritmo di Grover [4] individua un elemento in un database non strutturato di N voci in $O(\sqrt{N})$ valutazioni dell'oracolo, ottenendo uno *speedup* quadratico rispetto alla ricerca classica $O(N)$.
- **Simulazione quantistica.** Feynman [3] osservò che i sistemi quantistici sono naturalmente simulati da computer quantistici. La simulazione di molecole con precisione quantomeccanica, esponenzialmente costosa classicamente, è affrontabile efficientemente su hardware quantistico.
- **Ottimizzazione combinatoria.** Algoritmi come QAOA (*Quantum Approximate Optimization Algorithm*) e il *Quantum Annealing* offrono approcci promettenti per problemi NP-difficili in logistica, finanza e machine learning.
- **Crittografia quantistica.** Il protocollo BB84 [2] garantisce la sicurezza informazione-teorica della distribuzione delle chiavi: qualsiasi tentativo di intercettazione altera irreversibilmente gli stati trasmessi.

1.4 Limiti e Sfide dei Computer Quantistici

Nonostante il loro potenziale, i computer quantistici presentano sfide tecniche e teoriche che ne limitano attualmente l'applicabilità pratica su larga scala.

- **Decoerenza quantistica.** I qubit sono estremamente sensibili alle perturbazioni ambientali. I tempi di coerenza T_1 (rilassamento) e T_2 (sfasamento) nei qubit superconduttori tipici sono dell'ordine di $10\text{--}500\mu\text{s}$, limitando la profondità dei circuiti eseguibili.
- **Correzione degli errori quantistici.** I codici di correzione degli errori (codice di superficie, codice di Steane) richiedono un overhead di $10^3\text{--}10^4$ qubit fisici per qubit logico affidabile [6]. I sistemi attuali operano in regime NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), privi di correzione completa.
- **Scalabilità hardware.** I processori superconduttori richiedono temperature criogeniche $\sim 15\text{ mK}$. Le tecnologie alternative (qubit fotonici, trappole ioniche, qubit topologici) presentano diversi compromessi tra coerenza, fedeltà e scalabilità.
- **Programmabilità e stack software.** I framework attuali (Qiskit, Cirq, PennyLane) stanno maturando, ma la distanza rispetto all'accessibilità della programmazione classica rimane ampia.

- **Applicabilità circoscritta.** Per la grande maggioranza dei compiti computazionali — elaborazione di testi, database relazionali, navigazione web — i computer classici rimangono più efficienti e pratici.

Nota. Il concetto di *quantum advantage* si riferisce alla dimostrazione che un dispositivo quantistico risolve un problema specifico più velocemente di qualsiasi computer classico noto. La sua dimostrazione sperimentale su problemi di rilevanza pratica rimane una delle sfide aperte più importanti del settore.

1.5 Confronto Sistemico: Classico vs. Quantistico

La Tabella 1.1 sintetizza le principali differenze tra le due architetture computazionali.

Tabella 1.1: Confronto tra computer classici e computer quantistici.

Caratteristica	Computer Classico	Computer Quantistico
Unità base	Bit (0 o 1)	Qubit ($ 0\rangle$, $ 1\rangle$, sovrapposizione)
Operazioni	Porte irreversibili	Trasformazioni unitarie reversibili
Parallelismo	Sequenziale / multicore	Parallelismo quantistico (2^n ampiezze)
Gestione errori	Matura e affidabile	In sviluppo (QEC, regime NISQ)
Condizioni operative	Temperatura ambiente	Criogenica (~ 15 mK)
Applicazioni ottimali	Uso generale, I/O, database	Crittografia, simulazione, ottimizzazione
Maturità tecnologica	Estremamente matura	Emergente
Costi	Accessibili, scala industriale	Elevati, infrastruttura specializzata

1.6 Stato dell'Arte e Prospettive Future

Nel 2019, Google ha raggiunto la **supremazia quantistica** con il processore *Sycamore* da 53 qubit [1], completando in ~ 200 s un campionamento casuale di circuiti che richiederebbe stimaltivamente 10000 anni al supercomputer *Summit*. Tale affermazione

è stata contestata da IBM, che ha proposto algoritmi classici più efficienti per lo stesso problema.

Nel 2023, IBM ha presentato il processore **Condor** da 1 121 qubit, mentre Microsoft ha accelerato lo sviluppo dei qubit topologici basati sui fermioni di Majorana. Il modello di accesso dominante si sta spostando verso il paradigma **cloud**: IBM Quantum Network, AWS Braket, Google Quantum AI e Azure Quantum offrono accesso remoto a processori reali.

Il percorso più realistico per le applicazioni nei prossimi anni è il paradigma **ibrido classico-quantistico**, in cui il computer quantistico funge da co-processore acceleratore per specifici sottoproblemi, mentre il controllo generale rimane classico [6].

1.7 Conclusioni del Capitolo

La computazione quantistica rappresenta un cambio di paradigma fondamentale, non una semplice evoluzione incrementale dei sistemi classici. I suoi vantaggi teorici — accelerazione esponenziale per la fattorizzazione, ricerca, simulazione e ottimizzazione — sono matematicamente dimostrati. Tuttavia, la distanza tra teoria e implementazione hardware rimane considerevole: la decoerenza, gli errori fisici e le difficoltà di scalabilità costituiscono ostacoli tecnici genuini e non ancora risolti.

Il futuro prevedibile non vede i computer quantistici *sostituire* quelli classici, bensì *affiancarli* in architetture ibride specializzate. I capitoli successivi analizzeranno in dettaglio le architetture hardware esistenti, gli algoritmi quantistici più rilevanti e le prospettive applicative nei settori della crittografia, della farmacologia computazionale e dell'intelligenza artificiale.

Bibliografia

- [1] Frank Arute et al. Quantum supremacy using a programmable superconducting processor. *Nature*, 574:505–510, 2019.
- [2] Charles H. Bennett and Gilles Brassard. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. *Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, pages 175–179, 1984.
- [3] Richard P. Feynman. Simulating physics with computers. *International Journal of Theoretical Physics*, 21(6–7):467–488, 1982.
- [4] Lov K. Grover. A fast quantum mechanical algorithm for database search. *Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 212–219, 1996.
- [5] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, Cambridge, 10th anniversary edition, 2010.
- [6] John Preskill. Quantum computing in the nist era and beyond. *Quantum*, 2:79, 2018.
- [7] Peter W. Shor. Algorithms for quantum computation: Discrete logarithms and factoring. *Proceedings of the 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, pages 124–134, 1994.

Ringraziamenti

A chi mi è stato vicino nei momenti difficili, insegnandomi che parlare è la forma più coraggiosa di forza.